

8.2 Integration by Parts 部份(分部)積分法

學習目標 1：部份(分部)積分法

部份(分部)積分法：Type 1 $\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int v \cdot u' dx$ Type 2 $\int u dv = u \cdot v - \int v du$

部份積分法是積分的技巧，對應於微分的乘積律。

說明：

$$(u \cdot v)' = u \cdot v' + u' \cdot v$$

積法則

$$\int (u \cdot v)' dx = \int u \cdot v' dx + \int u' \cdot v dx$$

兩邊同時求不定積分

$$u \cdot v = \int u \cdot v' dx + \int u' \cdot v dx$$

不定積分的定義

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int v \cdot u' dx$$

移項，得 Type 1

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du$$

$du = u' dx$, $dv = v' dx$ 得 Type 2

注意事項，請細讀。

(1) 首先想到的積分技巧是直接用不定積分定義或基本積分公式，再來是代換法或部分積分法。
(需靠經驗)

(2) 部份(分部)積分法用意是希望能將困難的積分 $\int u dv$ 轉變成較簡易的積分 $\int v du$ 。

有的時後此法使用兩次以上，或者形成遞迴式。

(3) u , dv 的選取也需靠經驗與自己技巧的熟練，可試下列原則，若發覺積分行不通再重新選取 u , dv 。

(i) $dv = v' dx$ 選取為較易積分(求反導)者，如 e^x , a^x , $\sin x$, $\cos x$, $(ax + b)^{\pm n}$ 。

$$\text{e.g., } \int \underbrace{x}_u \underbrace{e^{5x} dx}_{dv}, \int \underbrace{x^2}_u \underbrace{\sqrt{x+4} dx}_{dv}, \int \underbrace{x}_u \underbrace{\cos x dx}_{dv}。$$

(ii) u 選取為較不易積分(求反導)者，如 $\ln x$, $\log_a x$, 反三角函數。

$$\text{e.g., } \int \underbrace{\tan^{-1} x}_u \underbrace{dx}_{dv}, \int \underbrace{\ln x}_u \underbrace{dx}_{dv}$$

(iii) x^n 視(i)與(ii)而定。

(4) 此處 u, v, du, dv 並未如代換法出現在積分式子中， u, v, du, dv 只是借用公式符號。

(5) v 雖是 v' 的反導數，但在公式中積分常數可省略。

例 1: $I = \int x \cos x dx$

解：不適用代換法，何故？嘗試部份積分法 $\int u dv = u \cdot v - \int v du$ ，

u 與 dv 如何選取？錯誤示範

$$\int \overbrace{\cos x}^u \overbrace{x dx}^{dv} = \overbrace{\cos x}^u \overbrace{\left(\frac{1}{2}x^2\right)}^v - \int \overbrace{\left(\frac{1}{2}x^2\right)}^v \overbrace{(-\sin x) dx}^{du}$$

$$u = \cos x$$

$$dv = x dx$$

新積分 $\int x^2 \sin x dx$ 反而比舊積分 $\int x \cos x dx$ 更難

$$du = -\sin x dx \quad \longrightarrow \quad v = \frac{1}{2}x^2$$

表示 u, dv 的選取出了問題。

依照部份積分法 u 與 dv 選取要領

$$\begin{aligned} \int \overbrace{x}^u \overbrace{\cos x dx}^{dv} &= \overbrace{x}^u \overbrace{(\sin x)}^v - \int \overbrace{(\sin x)}^v \overbrace{dx}^{du} \\ &= x \sin x - (-\cos x) + C \\ &= x \sin x + \cos x + C \end{aligned}$$

新積分 $\int \sin x dx$ 比舊積分 $\int x \cos x dx$ 簡單

$$u = x$$

$$dv = \cos x dx$$

$$du = dx \quad \longrightarrow \quad v = \sin x$$

$\int f(x) dx = F(x) + C$ 積分結果對不對？就根據定義驗證 $F' = f$ 是否成立。

例 1 驗證： $F' = \frac{d}{dx}(x \sin x + \cos x) = (\sin x + x \cos x) + (-\sin x) = x \cos x = f$ ，正確！

表格式積分(行積分)

u 及其導數 u'

v' 及其積分 v

x	+	$\cos x$
1	-	$\sin x$
0		$-\cos x$

$$\begin{aligned} \int \overbrace{x}^u \overbrace{\cos x dx}^{dv} &= \underbrace{\overbrace{x}^u \overbrace{(\sin x)}^v}_{\text{第一條斜線乘積}} - \int \overbrace{(\sin x)}^v \overbrace{dx}^{du} \\ &= x \sin x - \underbrace{(-\cos x)}_{\text{第二條斜線乘積}} + C \end{aligned}$$

最後一個積分(橫線乘積)是 $\int 0 \cdot (-\cos x) dx = \int 0 dx = C$

左手欄最後的值要為 **0**，比較適用於左手欄的 u 是多項式。如果不是多項式最好用標準法。

表格式積分只是將標準法表格化，其中 $\int v du$ 積分計算隱藏於表格中，課堂說明較清楚。

例 3 : $I = \int x^2 e^{0.5x} dx$ 修改題目，部份積分法使用兩次

解：

依照部份積分法 u 與 dv 選取要領

$$\int \overbrace{x^2}^u \overbrace{e^{0.5x} dx}^{dv} = \overbrace{x^2}^u \overbrace{2e^{0.5x}}^v - \int \overbrace{2e^{0.5x}}^v \overbrace{2x dx}^{du}$$

新積分 $\int x e^{0.5x} dx$ 比舊積分 $\int x^2 e^{0.5x} dx$ 簡單

$$= 2x^2 e^{0.5x} - 4 \int \overbrace{x e^{0.5x} dx}^{\text{再用一次}}$$

$$= 2x^2 e^{0.5x} - 4 \left(\overbrace{x 2e^{0.5x}}^u - \int \overbrace{2e^{0.5x}}^v \overbrace{dx}^{du} \right)$$

$$= 2x^2 e^{0.5x} - 4(2xe^{0.5x} - 4e^{0.5x}) + C$$

$$u = x^2 \quad dv = e^{0.5x} dx$$

$$du = 2x dx \quad v = 2e^{0.5x}$$

$$u = x \quad dv = e^{0.5x} dx$$

$$du = dx \quad v = 2e^{0.5x}$$

表格式積分(行積分)

u 及其導數 u'

v' 及其積分 v

x^2	+	$e^{0.5x}$
$2x$	-	$2e^{0.5x}$
2	+	$4e^{0.5x}$
0		$8e^{0.5x}$

$$I = \int x^2 e^{0.5x} dx = 2x^2 e^{0.5x} - 8xe^{0.5x} + 16e^{0.5x} + C$$

最後一個積分(橫線乘積)是 $\int 0 \cdot 8e^{0.5x} dx = \int 0 dx = C$

例 4 : $I = \int e^x \cos x dx$

解：

使用部份積分法 $\int u dv = u \cdot v - \int v du$ 兩次形成遞迴

$$\int \overbrace{e^x}^u \overbrace{\cos x dx}^{dv} = e^x \sin x - \int e^x \sin x dx$$

$$\begin{array}{l} u = e^x \\ du = e^x dx \end{array} \quad \begin{array}{l} dv = \cos x dx \\ v = \sin x \end{array}$$

$$\int \overbrace{e^x}^u \overbrace{\sin x dx}^{dv} = -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx$$

$$\begin{array}{l} u = e^x \\ du = e^x dx \end{array} \quad \begin{array}{l} dv = \sin x dx \\ v = -\cos x \end{array}$$

$$\int e^x \cos x dx = e^x \sin x - (-e^x \cos x + \int e^x \cos x dx) = e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x dx$$

$$\text{移項整理得到 } 2 \int e^x \cos x dx = e^x (\sin x + \cos x) + C_1, \quad I = \int e^x \cos x dx = \frac{e^x}{2} (\sin x + \cos x) + C$$

若取 $u = \cos x$, $dv = e^x dx$ 也可以做。

表格式積分(行積分)

u 及其導數 u'		v' 及其積分 v
e^x	+	$\cos x$
e^x	-	$\sin x$
e^x	+	$-\cos x$

左手欄最後的值不會為 0，右手欄出現 $-\cos x$ 為何停下來？

因為最後一個積分(橫線乘積)是 $-\int e^x \cos x dx = -I$ ，重複出現。

$$I = \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - e^x (-\cos x) + \int e^x (-\cos x) dx = e^x (\sin x + \cos x) - I$$

$$2I = e^x (\sin x + \cos x) + C_1 \Rightarrow I = \frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) + C, \quad C = \frac{1}{2} C_1$$

例 5： $I = \int \cos^n x dx$ 遞迴公式(recursion, reduction formula)，省略。

例 2： $I = \int \ln x dx$

解：部份積分法 $\int u dv = u \cdot v - \int v du$ ， u 與 dv 如何選取？

$$\begin{aligned} \int \overbrace{\ln x}^u \overbrace{dx}^{dv} &= \overbrace{\ln x}^u \cdot \overbrace{x}^v - \int \overbrace{x}^v \cdot \overbrace{\frac{1}{x}}^{du} dx \\ &= x \ln x - \int 1 dx \\ &= x \ln x - x + C \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} u = \ln x \quad dv = dx \\ du = \frac{1}{x} dx \quad v = x \end{array}$$

註：被積分式子含有 $\ln x$ 時，不適合表格式積分(行積分)。

表格式積分(行積分)

u 及其導數 u'		v' 及其積分 v
$\ln x$	+	1
$\frac{1}{x}$	-	x

左手欄最後的值不會為 0，馬上停止微分，最後一個積分(橫線乘積)是 $\int \frac{1}{x} \cdot x dx$

$$I = \int \ln x dx = x \ln x - \int \frac{1}{x} \cdot x dx = x \ln x - \int 1 dx = x \ln x - x + C$$

例 8 : $I = \int x^3 \sin x dx$ 部份積分法使用 3 次

解：

表格式積分(行積分)

u 及其導數 u' v' 及其積分 v

x^3	+	$\sin x$
$3x^2$	-	$-\cos x$
$6x$	+	$-\sin x$
6	-	$\cos x$
0		$\sin x$

$$I = \int x^3 \sin x dx = -x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C$$

(6) 定積分 $\int_{x=a}^{x=b} u dv = uv \Big|_{x=a}^{x=b} - \int_{x=a}^{x=b} v du$

例 6 : $I = \int_0^4 x e^{-x} dx$

解：表格式積分(行積分)

u 及其導數 u' v' 及其積分 v

x	+	e^{-x}
1	-	$-e^{-x}$
0		e^{-x}

$$I = \int_0^4 x e^{-x} dx = (-x e^{-x} - e^{-x}) \Big|_0^4 = (-4e^{-4} - e^{-4}) - (0 - 1) = 1 - 5e^{-4}$$

8.3 Trigonometric Integrals 三角函數積分 省略

處理三角函數某些特定形式的積分，有用到代換法、分部積分法或特殊的技巧。

假設 m, n 是非負的整數。

I $\int \sin^m x \cos^n x dx$, m, n 至少其一為奇數

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1, \quad d \sin x = \cos x dx, \quad d \cos x = -\sin x dx$$

要求 m, n 至少其一為奇數，想想目的為何？

例 1 : $I = \int \sin^3 x \cos^2 x dx$

解： $\sin x$ 的幕次是奇數，積分式子與積分變數可以化為 $\cos x$ 項的積分。

$$I = \int \sin^2 x \cos^2 x (\sin x dx) = \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x (\sin x dx) \quad (u = \cos x, \text{ 則 } du = -\sin x dx)$$

$$= -\int (1 - u^2) u^2 du = \int (u^4 - u^2) du = \frac{1}{5} u^5 - \frac{1}{3} u^3 + C = \frac{1}{5} \cos^5 x - \frac{1}{3} \cos^3 x + C$$

方法二， $d \cos x = -\sin x dx$

$$I = \int \sin^2 x \cos^2 x (\sin x dx) = - \int \underbrace{(\cos^2 x - \cos^4 x)}_{u^2} \underbrace{d \cos x}_{du} = -\frac{1}{3} \cos^3 x + \frac{1}{5} \cos^5 x + C$$
$$(\sin^2 x \cos^2 x = (1 - \cos^2 x) \cos^2 x = \cos^2 x - \cos^4 x)$$

例 2： $I = \int \cos^5 x dx$

解： $\cos x$ 的幕次是奇數，積分式子與積分變數可以化為 $\sin x$ 項的積分。

$$I = \int \cos^4 x (\cos x dx) = \int (1 - \sin^2 x)^2 \cos x dx \quad (u = \sin x, \text{ 則 } du = \cos x dx)$$
$$= \int (1 - u^2)^2 du = \int (1 - 2u^2 + u^4) du = u - \frac{2}{3} u^3 + \frac{1}{5} u^5 + C = \sin x - \frac{2}{3} \sin^3 x + \frac{1}{5} \sin^5 x + C$$

或方法二， $\cos x dx = d \sin x$

$$I = \int \cos^4 x (\cos x dx) = \int (1 - 2 \sin^2 x + \sin^4 x) d \sin x = \sin x - \frac{2}{3} \sin^3 x + \frac{1}{5} \sin^5 x + C$$
$$(\cos^4 x = (1 - \sin^2 x)^2 = 1 - 2 \sin^2 x + \sin^4 x)$$

II $\int \sin^m x \cos^n x dx$ ， m, n 均為偶數

m, n 均為偶數時，用公式 $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ ， $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ 來降低幕次

例 3： $I = \int \sin^2 x \cos^4 x dx$

$$\text{解：} \sin^2 x \cos^4 x = \sin^2 x (\cos^2 x)^2 = \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right) \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)^2 = \frac{1}{8} (1 - \cos 2x)(1 + \cos 2x)(1 + \cos 2x)$$
$$= \frac{1}{8} (1 - \cos^2 2x)(1 + \cos 2x) = \frac{1}{8} (1 + \cos 2x - \cos^2 2x - \cos^3 2x)$$

$$\int \cos^2 2x dx = \int \frac{1 + \cos 4x}{2} dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos 4x) dx = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{4} \sin 4x \right) + C = \frac{1}{2} x + \frac{1}{8} \sin 4x + C$$

$$\int \cos^3 2x dx = \int \cos^2 2x \cos 2x dx = \int (1 - \sin^2 2x) \cos 2x dx \quad (u = \sin 2x, \text{ 則 } du = 2 \cos 2x dx)$$
$$= \frac{1}{2} \int (1 - u^2) du = \frac{1}{2} \left(u - \frac{1}{3} u^3 \right) + C = \frac{1}{2} \left(\sin 2x - \frac{1}{3} \sin^3 2x \right) + C$$

$$I = \frac{1}{8} \int (1 + \cos 2x - \cos^2 2x - \cos^3 2x) dx = \frac{1}{8} \left(x + \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} x - \frac{1}{8} \sin 4x - \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{6} \sin^3 2x \right) + C$$
$$= \frac{1}{8} \left(\frac{1}{2} x - \frac{1}{8} \sin 4x + \frac{1}{6} \sin^3 2x \right) + C = \frac{1}{16} \left(x - \frac{1}{4} \sin 4x + \frac{1}{3} \sin^3 2x \right) + C$$

例 4 : $I = \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx$

解 : $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$

$$\sqrt{1 + \cos 4x} = \sqrt{2} \sqrt{\frac{1 + \cos 2(2x)}{2}} = \sqrt{2} \sqrt{\cos^2 2x} = \sqrt{2} |\cos 2x| = \sqrt{2} \cos 2x, \because 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$$

$$I = \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} \cos 2x dx = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x \Big|_0^{\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} (1 - 0) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

III $\int \sec^m x \tan^n x dx, \int \csc^m x \cot^n x dx$, $\sec x$ 的幕次 m 為偶數

$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$, $d \tan x = \sec^2 x dx$, 可以化為 $\tan x$ 的積分。

例 : $I = \int \sec^6 x \tan^2 x dx$.

解 :

$\sec x$ 的幕次 6 是偶數 , 搬出 2 個 $\sec x$, 剩下的化為 $\tan x$ 的積分。

$$\begin{aligned} I &= \int \tan^2 x \sec^4 x (\sec^2 x dx) = \int \tan^2 x (1 + \tan^2 x)^2 (\sec^2 x dx) \\ &= \int u^2 (1 + u^2)^2 du \quad (\text{令 } u = \tan x, \text{ 則 } du = \sec^2 x dx) \\ &= \int (u^2 + 2u^4 + u^6) du = \frac{1}{3} u^3 + \frac{2}{5} u^5 + \frac{1}{7} u^7 + C = \frac{1}{3} \tan^3 x + \frac{2}{5} \tan^5 x + \frac{1}{7} \tan^7 x + C \end{aligned}$$

IV $\int \sec^m x \tan^n x dx, \int \csc^m x \cot^n x dx$, $\tan x$ 的幕次 n 是奇數

$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$, $\sec x \tan x dx = d \sec x$, 可以化為 $\sec x$ 的積分。

例 : $I = \int \sec^3 x \tan^3 x dx$.

解 :

$\tan x$ 的幕次 3 是奇數 , 搬出 $\sec x \tan x$, 剩下的化為 $\sec x$ 的積分。

$$\begin{aligned} I &= \int \sec^2 x \tan^2 x (\sec x \tan x dx) = \int \sec^2 x (\sec^2 x - 1) (\sec x \tan x dx) \\ &(\text{令 } u = \sec x, \text{ 則 } du = \sec x \tan x dx) \\ &= \int u^2 (u^2 - 1) du = \int (u^4 - u^2) du = \frac{1}{5} u^5 - \frac{1}{3} u^3 + C = \frac{1}{5} \sec^5 x - \frac{1}{3} \sec^3 x + C \end{aligned}$$

如果 $\sec x$ 的幕次 m 是奇數， $\tan x$ 的幕次 n 是偶數，則用 $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ 化為 $\sec x$ 積分。

例如 $I = \int \sec^3 x \tan^2 x dx = \int \sec^3 x (\sec^2 x - 1) dx = \int (\sec^5 x - \sec^3 x) dx$ 參考單元 VI 解法。

▼ $\boxed{\int \tan^n x dx, \int \cot^n x dx}$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x, \quad \sec^2 x dx = d \tan x$$

基本： $\int \tan x dx = \ln |\sec x| + C$ (常用，熟記或至少要懂推導過程)

解：

$$\begin{aligned} \int \tan x dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} dx \quad (\text{令 } u = \cos x, \text{ 則 } du = -\sin x dx) \\ &= -\int \frac{1}{u} du = -\ln |u| + C \\ &= -\ln |\cos x| + C = \ln |\cos x|^{-1} + C \\ &= \ln \left| \frac{1}{\cos x} \right| + C = \ln |\sec x| + C \end{aligned}$$

例： $\int \tan^2 x dx$

$$\text{解：} \int \tan^2 x dx = \int (\sec^2 x - 1) dx = \tan x - x + C$$

$\int \tan^n x dx$ 只要 $n \geq 2$ ，作法都類似。

例 5： $I = \int \tan^4 x dx$

$$\text{解：} \int \tan^4 x dx = \int \tan^2 x \tan^2 x dx = \int \tan^2 x (\sec^2 x - 1) dx$$

$$= \underbrace{\int \tan^2 x \sec^2 x dx}_{\text{Type III}} - \int \tan^2 x dx \quad (\text{令 } u = \tan x, \text{ 則 } du = \sec^2 x dx)$$

$$= \int u^2 du - \int \tan^2 x dx \quad \text{參考上例}$$

$$= \frac{1}{3} u^3 - (\tan x - x) + C = \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x + C$$

例： $\int \cot x dx = \ln|\sin x| + C = -\ln|\csc x| + C$. (沒那麼常用，要用的時候，懂推導就好)

解：

$$\int \cot x dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C = \ln|\sin x| + C \quad (u = \sin x, \quad du = \cos x dx)$$

VI $\int \sec^n x dx, \int \csc^n x dx$

基本： $\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$. (常用，熟記或至少要懂推導過程)

解：

$$\frac{d}{dx}(\sec x + \tan x) = \sec x \tan x + \sec^2 x = \sec x(\tan x + \sec x)$$

$$\begin{aligned} \int \sec x dx &= \int \frac{\sec x \cdot (\sec x + \tan x)}{(\sec x + \tan x)} dx & u = \sec x + \tan x, \quad du = \sec x \cdot (\sec x + \tan x) dx \\ &= \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C \\ &= \ln|\sec x + \tan x| + C \end{aligned}$$

例 6： $I = \int \sec^3 x dx$. (只要 $n > 2$ 且奇數，作法都類似。)

解：

部份積分法 $\int u dv = u \cdot v - \int v du$

$$I = \int \overbrace{\sec x}^u \overbrace{\sec^2 x dx}^{dv} = \overbrace{\sec x}^u \overbrace{\tan x}^v - \int \overbrace{\tan x}^v \overbrace{\sec x dx}^{du}$$

$$= \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x dx$$

$$= \sec x \tan x - \int \sec x (\sec^2 x - 1) dx$$

$$= \sec x \tan x - \int (\sec^3 x - \sec x) dx$$

$$= \sec x \tan x - \int \sec^3 x dx + \int \sec x dx$$

$$= \sec x \tan x - I + \ln|\sec x + \tan x|$$

$$\text{移項得到 } I = \int \sec^3 x dx = \frac{1}{2}(\sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x|) + C$$

例： $I = \int \sec^4 x dx$. (只要 $n > 2$ 且偶數，作法都類似。)

解： $\int \sec^4 x dx = \int \sec^2 x (\sec^2 x dx)$

$$= \int (1 + \tan^2 x)(\sec^2 x dx) \quad (\text{令 } u = \tan x, \text{ 則 } du = \sec^2 x dx)$$

$$= \int (1 + u^2) du$$

$$= u + \frac{1}{3}u^3 + C = \tan x + \frac{1}{3}\tan^3 x + C$$

例： $\int \csc x dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C = \ln|\csc x - \cot x| + C$ (沒那麼常用，要用的時候，懂推導就好)

VII $\int \sin mx \sin nx dx, \int \sin mx \cos nx dx, \int \cos mx \cos nx dx$

積化和差公式

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$$

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}[\sin(A-B) + \sin(A+B)]$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) + \cos(A+B)]$$

$$\sin(-x) = -\sin x; \cos(-x) = \cos x \text{ (why?)}$$

例 7： $I = \int \sin 3x \cos 5x dx$

$$\begin{aligned} \text{解： } \int \sin 3x \cos 5x dx &= \frac{1}{2} \int [\sin(3x-5x) + \sin(3x+5x)] dx = \frac{1}{2} \int [\sin(-2x) + \sin 8x] dx \\ &= \frac{1}{2} \int (\sin 8x - \sin 2x) dx = -\frac{1}{16} \cos 8x + \frac{1}{4} \cos 2x + C \end{aligned}$$

8.4 Trigonometric Substitutions 三角代換積分法

例： (a) $\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2}(x + \sin x \cos x) + C$ (b) $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x) + C$ 。

解：

$$(a) \int \cos^2 x dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2x) dx = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) + C = \frac{1}{2} (x + \sin x \cos x) + C$$

$$(\text{因為 } \sin 2x = \sin(x+x) = \sin x \cos x + \cos x \sin x = 2 \sin x \cos x)$$

$$(b) \int \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) dx = \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x \right) + C = \frac{1}{2} (x - \sin x \cos x) + C$$

學習目標：三角代換法，考慮與 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 、 $\sqrt{a^2 + x^2}$ 及 $\sqrt{x^2 - a^2}$ 相關的積分。

這節裡 $a > 0$

I. 與 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 相關的三角代換積分法，已知 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ 。

$$\text{令 } x = a \sin \theta \Rightarrow \sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2(1 - \sin^2 \theta)} = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta} = a \cos \theta \quad (\text{在 I, IV 象限 } \cos \theta > 0)$$

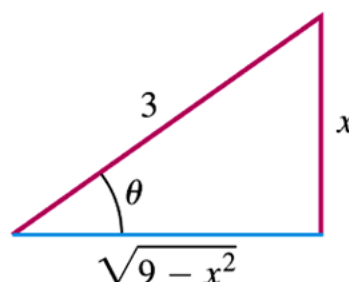
例 2： $I = \int \frac{x^2}{\sqrt{9 - x^2}} dx$.

解：

$$\text{令 } x = 3 \sin \theta \Rightarrow dx = 3 \cos \theta d\theta$$

$\sin \theta = \frac{x}{3}$ 的三角形參考圖

$$\sqrt{9 - x^2} = \sqrt{9 - 9 \sin^2 \theta} = 3 \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = 3 \cos \theta$$



$$I = \int \frac{9 \sin^2 \theta}{3 \cos \theta} 3 \cos \theta d\theta = 9 \int \sin^2 \theta d\theta = 9 \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta = \frac{9}{2} \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) + C$$

$$= \frac{9}{2} (\theta - \sin \theta \cos \theta) + C = \frac{9}{2} \left(\sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{3} \cdot \frac{\sqrt{9 - x^2}}{3} \right) + C = \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x \sqrt{9 - x^2}}{2} + C \quad (\text{看參考圖})$$

II. 與 $\sqrt{a^2 + x^2}$ 相關的三角代換積分法，已知 $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ 。

$$\text{令 } x = a \tan \theta \Rightarrow \sqrt{a^2 + x^2} = \sqrt{a^2(1 + \tan^2 \theta)} = \sqrt{a^2 \sec^2 \theta} = a \sec \theta \quad (\text{在 I, IV 象限 } \sec \theta > 0)$$

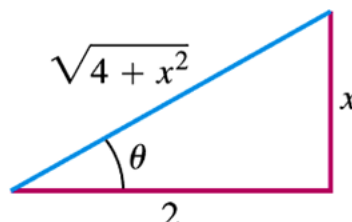
例 1： $I = \int \frac{dx}{\sqrt{4 + x^2}}$

解：

$$\text{令 } x = 2 \tan \theta, \text{ 則 } dx = 2 \sec^2 \theta d\theta$$

$$\sqrt{4 + x^2} = \sqrt{4 + 4 \tan^2 \theta} = 2 \sec \theta$$

$\tan \theta = \frac{x}{2}$ 的三角形參考圖



$$I = \int \frac{1}{2 \sec \theta} 2 \sec^2 \theta d\theta = \int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C = \ln \left| \frac{\sqrt{4 + x^2}}{2} + \frac{x}{2} \right| + C \quad (\text{看參考圖})$$

III. 與 $\sqrt{x^2 - a^2}$ 相關的三角代換積分法，已知 $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ 。

$$\text{令 } x = a \sec \theta \Rightarrow \sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2 \sec^2 \theta - a^2} = \sqrt{a^2 \tan^2 \theta} = a \tan \theta \quad (\text{在 I, III 象限 } \tan \theta > 0)$$

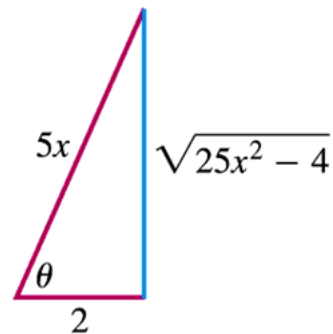
例 3: $I = \int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 - 4}}, x > \frac{2}{5}$

解：

$$x = \frac{2 \sec \theta}{5} \Rightarrow dx = \frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta$$

$$\sqrt{25x^2 - 4} = \sqrt{4 \sec^2 \theta - 4} = 2 \sqrt{\sec^2 \theta - 1} = 2 \tan \theta$$

$\sec \theta = \frac{5x}{2}$ 的三角形參考圖



$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{2 \tan \theta} \frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta = \frac{1}{5} \int \sec \theta d\theta = \frac{1}{5} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\ &= \frac{1}{5} \ln \left| \frac{5x}{2} + \frac{\sqrt{25x^2 - 4}}{2} \right| + C \quad (\text{看參考圖}) \end{aligned}$$

8.5 Integration of Rational Functions by Partial Fractions 有理函數與部份分式積分法

學習目標 1：部份分式(partial fractions)

比較係數法及帶入特定值法這兩種最常用，各有喜好者。

微分法及 Heaviside 掩蓋法，針對特殊題型，時間因素，自行參考，同學能看懂說明。

比較係數法

例 1: $\frac{x^2 + 4x + 1}{(x-1)(x+1)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x+3}$ (課本標準範例)

兩邊同乘 $(x-1)(x+1)(x+3)$

得到

$$\begin{aligned} x^2 + 4x + 1 &= A(x+1)(x+3) + B(x-1)(x+3) + C(x-1)(x+1) \\ &= A(x^2 + 4x + 3) + B(x^2 + 2x - 3) + C(x^2 - 1) \\ &= (A + B + C)x^2 + (4A + 2B)x + (3A - 3B - C) \end{aligned}$$

$$x^2 \text{ 係數: } A + B + C = 1 \cdots (1)$$

$$x^1 \text{ 係數: } 4A + 2B = 4 \cdots (2)$$

$$x^0 \text{ 係數: } 3A - 3B - C = 1 \cdots (3)$$

$$(1)+(3) \Rightarrow \begin{cases} 4A-2B=2 \cdots (4) \\ 4A+2B=4 \cdots (2) \end{cases} \Rightarrow 8A=6, 4B=2 \Rightarrow A=\frac{3}{4}, B=\frac{1}{2}, C=-\frac{1}{4}$$

$$\frac{x^2+4x+1}{(x-1)(x+1)(x+3)} = \frac{3}{4} \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \frac{1}{x+1} - \frac{1}{4} \frac{1}{x+3}$$

帶入特定值法

例 9 : $\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$ (自行參考，略)

兩邊同乘 $(x-1)(x-2)(x-3)$

得到

$$x^2+1 = A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2)$$

$$x=1 \text{ 帶入, } 2=2A \Rightarrow A=1$$

$$x=2 \text{ 帶入, } 5=-B \Rightarrow B=-5$$

$$x=3 \text{ 帶入, } 10=2C \Rightarrow C=5$$

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}$$

微分法，單一重因式時較方便

例 8 : $\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3}$ (自行參考，略)

兩邊同乘 $(x+1)^3$

得到

$$x-1 = A(x+1)^2 + B(x+1) + C \cdots (1)$$

$$x=-1 \text{ 帶入 (1) } \Rightarrow C=-2$$

$$\text{微分式 (1)} \Rightarrow 1 = 2A(x+1) + B \cdots (2)$$

$$x=-1 \text{ 帶入 (2) } \Rightarrow B=1$$

$$\text{微分式 (2)} \Rightarrow 0 = 2A \Rightarrow A=0$$

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{2}{(x+1)^3}$$

Heaviside 掩蓋法，分母全為不同的一次式才可

可以省略

例 6: $\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$ (自行參考，略)

兩邊同乘 $(x-1)$ 得到 $\frac{x^2+1}{(x-2)(x-3)} = A + \frac{B(x-1)}{x-2} + \frac{C(x-1)}{x-3}$

$x=1$ 帶入， $\frac{1^2+1}{(1-2)(1-3)} = A \Rightarrow A = \frac{2}{2} = 1$

計算 A 的過程這好像將原式分母的 $(x-1)$ 蓋起來， $x=1$ 帶入 $A = \frac{1^2+1}{\cancel{(x-1)}(1-2)(1-3)} = \frac{2}{2} = 1$

同理，將原式分母的 $(x-2)$ 蓋起來， $x=2$ 帶入，得出 $B = \frac{2^2+1}{(2-1)\cancel{(x-2)}(2-3)} = \frac{5}{-1} = -5$

將原式分母的 $(x-3)$ 蓋起來， $x=3$ 帶入，得出 $C = \frac{3^2+1}{(3-1)(3-2)\cancel{(x-3)}} = \frac{10}{2} = 5$

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}$$

學習目標 2：有理式的積分

a. 被積分的式子若是假分式則化為真分式形式。

b. 懂得高中數學的部份分式技巧。

c. 熟記下列常用的積分基本公式。

1. $\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln|ax+b| + C$, 驗證 $\frac{d}{dx} \frac{1}{a} \ln|ax+b| = \frac{1}{a} \frac{1}{ax+b} \cdot a = \frac{1}{ax+b}$

2. $\int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C$, 驗證 $\frac{d}{dx} \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) = \frac{1}{a} \frac{1}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2} \frac{1}{a} = \frac{1}{x^2+a^2}$

3. $\int \frac{x}{x^2 \pm a^2} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2 \pm a^2| + C$, 驗證 $\frac{d}{dx} \frac{1}{2} \ln|x^2 \pm a^2| = \frac{1}{2} \frac{1}{x^2 \pm a^2} 2x = \frac{x}{x^2 \pm a^2}$

I: 分母的因式全為不同的一次式

例 1: $I = \int \frac{x^2 + 4x + 1}{(x-1)(x+1)(x+3)} dx$

解: 部份分式 $\frac{x^2 + 4x + 1}{(x-1)(x+1)(x+3)} = \frac{3}{4} \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \frac{1}{x+1} - \frac{1}{4} \frac{1}{x+3}$, 比較係數法 (前面算過)

$$I = \int \left(\frac{3}{4} \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \frac{1}{x+1} - \frac{1}{4} \frac{1}{x+3} \right) dx = \frac{3}{4} \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln|x+1| - \frac{1}{4} \ln|x+3| + C$$

II: 分母的因式為一次式但有重因式

例 2: $I = \int \frac{6x+7}{(x+2)^2} dx$

解: 部份分式 $\frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2}$, 兩邊同乘 $(x+2)^2$ 得到

$$6x+7 = A(x+2) + B = Ax + (2A+B)$$

$$\begin{cases} x^1 \text{ 係數: } & A = 6 \cdots (1) \\ x^0 \text{ 係數: } & 2A + B = 7 \cdots (2) \end{cases} \Rightarrow B = -5$$

$$I = \int \left(\frac{6}{x+2} - \frac{5}{(x+2)^2} \right) dx = 6 \ln|x+2| + 5 \frac{1}{x+2} + C$$

例 3: $I = \int \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx$

解:

用長除法(綜除法)化為真分式形式

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} = 2x + \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = 2x + \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)}$$

$$\begin{array}{r} 2x \\ x^2 - 2x - 3 \overline{) 2x^3 - 4x^2 - x - 3} \\ \underline{2x^3 - 4x^2 - 6x} \\ 5x - 3 \end{array}$$

部份分式 $\frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3}$, 兩邊同乘 $(x+1)(x-3)$

得到

$$5x-3 = A(x-3) + B(x+1) = (A+B)x - (3A-B)$$

$$\begin{cases} x^1 \text{ 係數: } & A+B=5 \cdots (1) \\ x^0 \text{ 係數: } & 3A-B=3 \cdots (2) \end{cases}, (1)+(2) \Rightarrow 4A=8 \Rightarrow A=2, B=3$$

$$I = \int \left(2x + \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3} \right) dx = x^2 + 2 \ln|x+1| + 3 \ln|x-3| + C$$

III：分母的因式有不可分解的二次式但非重因式

例 4： $I = \int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx$

解：

部份分式 $\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2}$ ，兩邊同乘 $(x^2+1)(x-1)^2$

得到

$$-2x+4 = (Ax+B)(x-1)^2 + C(x^2+1)(x-1) + D(x^2+1)$$

$$= (Ax+B)(x^2-2x+1) + C(x^3-x^2+x-1) + D(x^2+1)$$

$$= Ax(x^2-2x+1) + B(x^2-2x+1) + C(x^3-x^2+x-1) + D(x^2+1)$$

$$= (A+C)x^3 + (-2A+B-C+D)x^2 + (A-2B+C)x + (B-C+D)$$

$$\begin{cases} x^3 \text{ 係數:} & A+C=0 \cdots (1) \\ x^2 \text{ 係數:} & -2A+B-C+D=0 \cdots (2) \\ x^1 \text{ 係數:} & A-2B+C=-2 \cdots (3) \\ x^0 \text{ 係數:} & B-C+D=4 \cdots (4) \end{cases}, (2)-(4) \Rightarrow -2A=-4 \Rightarrow A=2$$

$$A=2, C=-2 \text{ 帶入 (3) 得到 } 2-2B-2=-2 \Rightarrow B=1$$

$$B=1, C=-2 \text{ 帶入 (4) 得到 } 1+2+D=4 \Rightarrow D=1$$

$$\text{部份分式 } \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$$

$$\begin{aligned} I &= \int \left(\frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx = \int \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx \\ &= \ln(x^2+1) + \tan^{-1} x - 2 \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C \end{aligned}$$

.....
例 5： $I = \int \frac{1}{x(x^2+1)^2} dx$ (繁瑣，略)

解： 部份分式 $\frac{1}{x(x^2+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} + \frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}$ ，兩邊同乘 $x(x^2+1)^2$

得到

$$1 = A(x^2+1)^2 + (Bx+C)x(x^2+1) + (Dx+E)x$$

$$= A(x^4+2x^2+1) + (Bx+C)(x^3+x) + (Dx^2+Ex)$$

$$= A(x^4+2x^2+1) + (Bx^4+Cx^3+Bx^2+Cx) + (Dx^2+Ex)$$

$$= (A+B)x^4 + Cx^3 + (2A+B+D)x^2 + (C+E)x + A$$

$$\begin{cases} x^4 \text{ 係數:} & A+B=0 \cdots (1) \\ x^3 \text{ 係數:} & C=0 \cdots (2) \\ x^2 \text{ 係數:} & 2A+B+D=0 \cdots (3) \\ x^1 \text{ 係數:} & C+E=0 \cdots (4) \\ x^0 \text{ 係數:} & A=1 \cdots (5) \end{cases} \quad , (5) \cdots A=1 \Rightarrow (1) \cdots B=-1 \quad , (2) \cdots C=0 \Rightarrow (4) \cdots E=0$$

$A=1, B=-1$ 帶入 (3) 得到 $D=-1$

$$\text{部份分式 } \frac{1}{x(x^2+1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1} - \frac{x}{(x^2+1)^2}$$

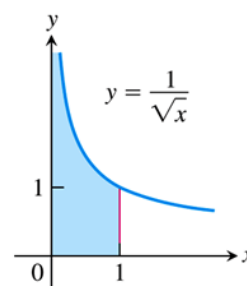
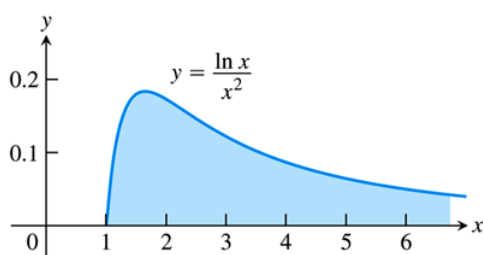
$$I = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1} - \frac{x}{(x^2+1)^2} \right) dx = \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + \frac{1}{2(x^2+1)} + C$$

8.8 Improper Integrals 瑕積分

微積分基本定理： Let f be continuous on the interval $[a, b]$, and let F be any antiderivative of f .

$$\text{Then } \int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

這裡定積分(i) $[a, b]$ 是有限區間(finite interval)，(ii) f 在 $[a, b]$ 是連續有界(continuous and bounded)。
瑕積分就是有瑕疵的積分， f 在 x 軸區間上形成無界的區域。例如



學習目標 1：瑕積分 Type I

例：求在曲線 $y = e^{-x/2}$ 之下與 x 軸之上在第一象限所形成區域的面積。

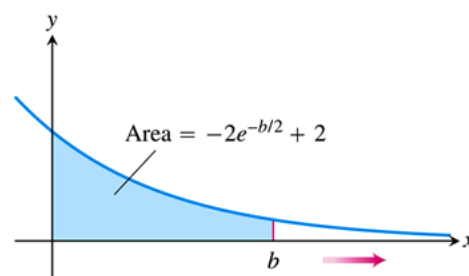
解：在區間 $[0, \infty)$ 上的面積定義為 $\int_0^{\infty} e^{-x/2} dx$

$$\text{先算在有限區間 } [0, b] \text{ 上的面積 } A(b) = \int_0^b e^{-x/2} dx = -2e^{-x/2} \Big|_0^b = -2e^{-b/2} + 2$$

求曲線與 x 軸形成無界的區域的面積，則令 $b \rightarrow \infty$ ，

$$\lim_{b \rightarrow \infty} A(b) = \lim_{b \rightarrow \infty} (-2e^{-b/2} + 2) = 0 + 2 = 2$$

$$\text{在區間 } [0, \infty) \text{ 上的面積定義為 } \int_0^{\infty} e^{-x/2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \underbrace{\int_0^b e^{-x/2} dx}_{\text{定積分}} = 2$$



瑕積分 Type I: f 連續, 但 $a = -\infty$ 或 $b = \infty$ 。

$$(i) \int_a^\infty f(x)dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)dx$$

$$(ii) \int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx$$

$$(iii) \int_{-\infty}^\infty f(x)dx = \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^\infty f(x)dx, \quad c \text{ 是任意值}$$

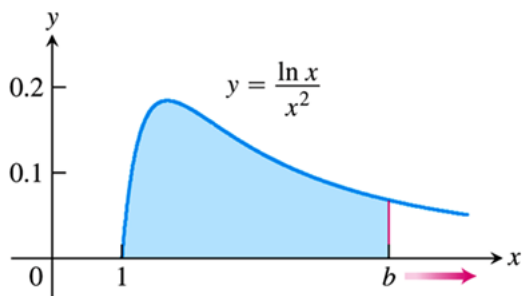
極限存在時稱瑕積分收斂(converges), 否則稱瑕積分發散(diverges)。

(iii)的右邊兩個瑕積分同為收斂, 左邊瑕積分才收斂。

瑕積分化為極限形式的定積分來計算。

例 1: 求在曲線 $y = (\ln x)/x^2$ 之下與 x 軸之上且 $x \geq 1$ 所形成的區域面積。

解:



$$\text{分部積分法 } \int \frac{\ln x}{x^2} dx = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + C$$

羅必達法則

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

如圖, 這裡無界區域面積可用瑕積分 Type I 的形式表示。

$$A = \int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \underbrace{\int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx}_{\text{定積分}} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} \right) \bigg|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\left(-\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} \right) - \left(-\frac{\ln 1}{1} - \frac{1}{1} \right) \right] = (0 - 0) - (0 - 1) = 1$$

瑕積分收斂, 面積 1。

例 2: $I = \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2} dx$ (Type I)

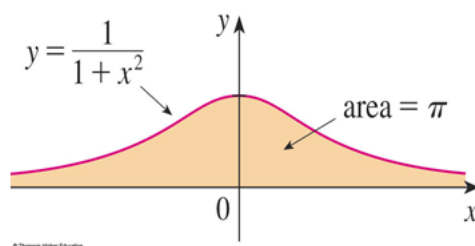
解:

$$I = \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2} dx \stackrel{\text{定義}}{=} \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$\int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \tan^{-1} x \bigg|_a^0 = \lim_{a \rightarrow -\infty} (\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} a) = 0 - \left(-\frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \quad \text{收斂}$$

$$\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \tan^{-1} x \bigg|_0^b = \lim_{b \rightarrow \infty} (\tan^{-1} b - \tan^{-1} 0) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2} \quad \text{收斂}$$

$$I = \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$



註：一般而言 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ 與 $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x)dx$ 不相等，只有在瑕積分存在情況下兩者才相等。

作業：計算 $I = \int_{-\infty}^{\infty} x dx$ 與 $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R x dx$ ，兩者相等嗎？（瑕積分的定義有其幾何意義）

例 3：p-積分 Type I： $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$ $\begin{cases} \text{發散, } p \leq 1 \\ \text{收斂, } p > 1 \end{cases}$ ，試證之。（熟記）

證明：

$$\text{Case 1: } p \neq 1, \int_1^b \frac{1}{x^p} dx = \int_1^b x^{-p} dx = \frac{1}{1-p} x^{1-p} \Big|_1^b = \frac{1}{1-p} (b^{1-p} - 1)$$

$$p > 1, \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} (b^{1-p} - 1) = \frac{1}{p-1} \quad (\because p-1 > 0)$$

$$p < 1, \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} (b^{1-p} - 1) = \infty \quad (\because 1-p > 0)$$

$$\text{Case 2: } p = 1, \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln x \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln b - \ln 1) = \infty - 0 = \infty$$

學習目標 2：瑕積分 Type II

例：求在曲線 $y = 1/\sqrt{x}$ 之下與 x 軸之上在 $x = 0$ 與 $x = 1$ 之間所形成區域的面積。

解：在區間 $(0, 1]$ 上的面積定義為 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

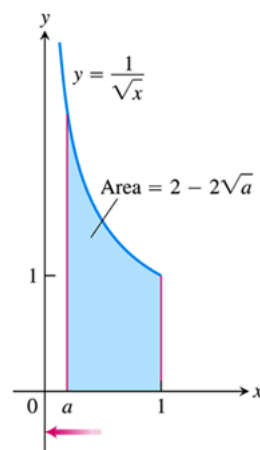
如圖， $0 < a < 1$ ，先算在區間 $[a, 1]$ 上的面積

$$A(a) = \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_a^1 = 2 - 2\sqrt{a}$$

求曲線與 y 軸形成無界的區域的面積，則令 $a \rightarrow 0^+$ ，

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} A(a) = \lim_{a \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{a}) = 2 - 0 = 2$$

$$\text{在區間 } (0, 1] \text{ 上的面積定義為 } \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \underbrace{\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx}_{\text{定積分}} = 2$$



瑕積分的類型 Type II： f 只在區間上某一點不連續且其值無窮大。

(i) f 在 $[a, b)$ 連續且 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$ or $-\infty$ ，則 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$

(ii) f 在 $(a, b]$ 連續且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$ or $-\infty$ ，則 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$

(iii) f 在 $[a, b] \setminus \{\alpha\}$ 連續且 $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \infty$ or $-\infty$ ，則 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^{\alpha} f(x) dx + \int_{\alpha}^b f(x) dx$

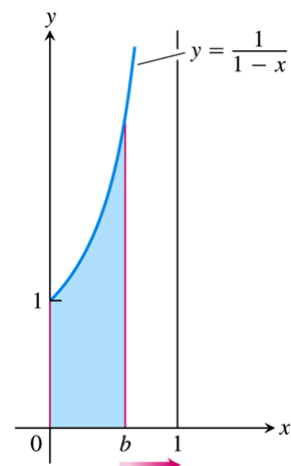
極限存在時稱瑕積分收斂(converges)，否則稱瑕積分發散(diverges)。

(iii)的右邊兩個瑕積分同為收斂，左邊瑕積分才收斂。

例： $\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx$ (Type II)

解：

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{1}{1-x} dx = -\lim_{b \rightarrow 1^-} \ln|1-x| \Big|_0^b \\ &= -\lim_{b \rightarrow 1^-} (\ln|1-b| - \ln 1) = -(-\infty) - 0 = \infty \text{ 發散}\end{aligned}$$



p -積分 Type II 可仿照 Type I 的證明。

$$p\text{-積分 Type II: } \int_0^1 \frac{1}{x^p} dx \begin{cases} \text{發散, } p \geq 1 \\ \text{收斂, } p < 1 \end{cases} \text{ (熟記)}$$

例 6(b)：求 $I = \int_0^3 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx$ 。(看出是 Type II ?)

解：

$$\int_0^3 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx = \int_0^1 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx + \int_1^3 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx$$

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx = 3 \lim_{b \rightarrow 1^-} (x-1)^{1/3} \Big|_0^b \\ &= 3 \lim_{b \rightarrow 1^-} [(b-1)^{1/3} + 1] = 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_1^3 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx &= \lim_{a \rightarrow 1^+} \int_a^3 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx = 3 \lim_{a \rightarrow 1^+} (x-1)^{1/3} \Big|_a^3 \\ &= 3 \lim_{a \rightarrow 1^+} [2^{1/3} - (a-1)^{1/3}] = 3 \cdot 2^{1/3}\end{aligned}$$

$$\int_0^3 \frac{1}{(x-1)^{2/3}} dx = 3 + 3 \cdot 2^{1/3}$$

